

Equações Diferenciais – MAE127**PROVA 1 – 17 de Setembro, 2024****NOME:**

Justifique todas as suas respostas em detalhe.

Respostas sem uma explicação detalhada não vão ser consideradas.

A prova pode ser feita a lápis mas o lápis deve ser legível.

Seja o mais organizado possível e escreva com letra legível.

Não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos (relojos, calculadora, ipod, etc.).

Celulares e pagers devem ser desligado.

Questão 1. (2 pontos) Considere a equação

$$\frac{dx}{dt} = kx - x^2.$$

Ao invés de resolvê-la por separação de variáveis, defina $u = x^{-1}$ e mostre que a equação acima se transforma na equação linear

$$\frac{du}{dt} = 1 - ku.$$

Resolva esta equação em $u(t)$, e, em seguida, encontre a solução $x(t)$.

Questão 2. (1 ponto) Quais das seguintes equações são lineares? Justifique a sua resposta.

i) $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + \cos(x) \frac{dy}{dx} + \sqrt{y} = x$

ii) $\frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (1 + y) = e^x$

iii) $\frac{d^4 y}{dx^4} + \frac{d^3 y}{dx^3} + \frac{d^2 y}{dx^2} + y \frac{dy}{dx} + y = 1$

Questão 3. (1 ponto) Seja $V : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 (ou seja, é diferenciável e sua derivada é uma função contínua). Pegue $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma solução qualquer da equação diferencial

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{dV(x(t))}{dx}.$$

Prove que a função $E : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$E(t) = \frac{1}{2} \left(\frac{dx(t)}{dt} \right)^2 + V(t)$$

é constante.

Questão 4. Considere a equação

$$\frac{dx}{dt} = (x - \mu)(x^2 - \mu)$$

com μ é um parâmetro real arbitrário.

4.a) (1.5 ponto) Encontre os pontos de equilíbrio em função do parâmetro μ e trace o diagrama de bifurcação (i.e. os gráficos dos pontos de equilíbrio em função do parâmetro μ).

4.b) (1 ponto) Esboce o retrato de fase da equação nos casos $\mu = 0$ e $\mu = 1$.

4.c) (1 ponto) Determine a propriedade de estabilidade dos pontos de equilíbrio em função do parâmetro μ . (Quais são os intervalos de μ de interesse?)

Use o teorema de estabilidade quando for possível e os retratos de fase quando as hipóteses do teorema não so verificadas.

4.d) (0.5 ponto) Esboce novamente o diagrama de bifurcação marcando as propriedades de estabilidade de cada ramo do gráfico dos pontos de equilíbrio.

Questão 5 (4 pontos)

Considere a função cujo gráfico é esboçado na Figura 1, e a seguinte equação

$$\frac{dy}{dt} = f(y),$$

supondo que ela verifica as hipóteses do teorema de existência e unicidade no intervalo $[-7, 9]$ indicado na Figura 1.

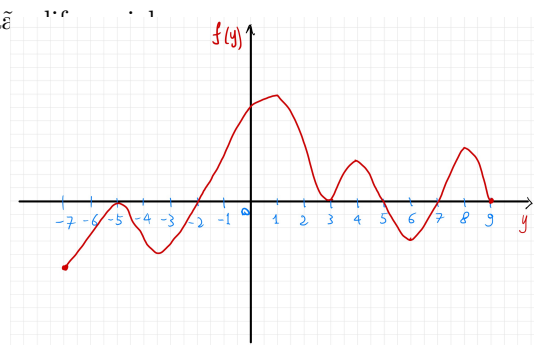
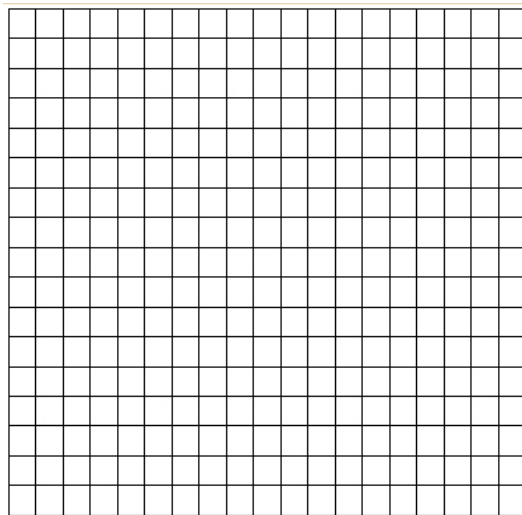


Figura 1

5.a) Identifique os pontos de equilíbrio - os marque no eixo y, na Figura 1, e faça uma estimativa numérica no texto da redação - e correspondentes propriedades de estabilidade.

5.b) Sempre na Figura 1, esboce as linhas de fase correspondente à equação diferencial.

5.c) No gráfico ao lado esboce as trajetórias (plano ty).



5.d) Considere o Problema de Valor Inicial.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= f(y), \\ y(0) &= y_0, \end{aligned}$$

i) Para qual conjunto de condições iniciais y_0 a solução $y(t)$ do verifica

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 5.$$

ii) Para quais conjuntos de condições iniciais y_0 a solução $y(t)$ do verifica

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} y(t) = -5$$